

Inclass 06 | 물체의 회전 운동

일반물리

박성식 (spark88@knou.ac.kr)

한국방송통신대학교 첨단공학부

등속 원운동

라디안

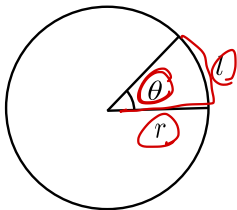
라디안(radian, rad)

- 호의 길이 l 과 반지름 r 사이의 비 각도.

$$l = r\theta \Leftrightarrow \theta = \frac{l}{r} \text{ (rad)} \quad (1)$$

1 라디안(1 rad)

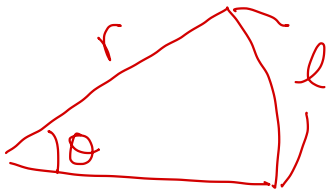
- 원의 반지름과 같은 호의 길이에 의해 펼쳐지는 각



$$l = r \theta$$

$$\theta = 1 \text{ rad}$$

$$\underline{l = r}$$



$$\overset{\downarrow}{r} \boxed{\theta} = \overset{\downarrow}{l}$$

$\uparrow$
radian.



$$l = \pi r$$

$\uparrow$
rad

라디안과 각도

원의 둘레

$$360^\circ \rightarrow 2\pi \text{ rad}$$

$$\underline{l = 2\pi r} \Leftrightarrow \underline{2\pi} = \frac{l}{r} \text{ (rad)} \quad (2)$$

완전한 원둘레의 각

$$\underline{2\pi \text{ rad}} = \underline{360^\circ} \quad (3)$$

라디안과 각도 사이의 변환

$$\underline{x \text{ rad}} = \boxed{\frac{360}{2\pi}} x^\circ \quad \underline{y^\circ} = \boxed{\frac{2\pi}{360}} y \text{ rad} \quad (4)$$

$$\underline{1 \text{ rad} \approx 57.3^\circ} \quad \underline{1^\circ \approx 0.0175 \text{ rad}} \quad (5)$$

$$\boxed{360^\circ}$$



$$\boxed{2\pi}$$

$$\text{rad } 6.28$$

$$180^\circ$$



$$\pi \text{ rad}$$

$$90^\circ$$

$$\pi/2 \text{ rad}$$

$$60^\circ$$

$$\frac{\pi}{3} \text{ rad}$$

$$\frac{1}{3}\pi \text{ rad}$$

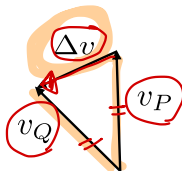
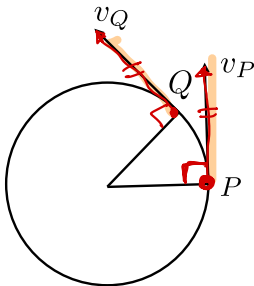
$$45^\circ$$

$$\frac{1}{4}\pi \text{ rad}$$

$$\vdots$$

일정 속력 v 로 반지름 r 인 원 궤도를 따라 움직이는 물체

- 속도의 크기는 일정
- 속도의 방향이 변화



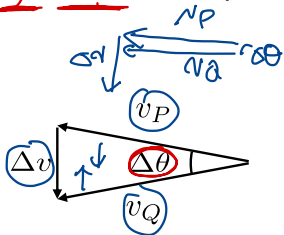
2차원 가속도

$$\mathbf{a} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t} \quad (6)$$

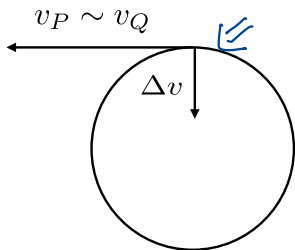
- 속도 벡터의 크기 변화 = 가속도 ✕
- 속도 벡터의 방향 변화 = 가속도 ⇐

등속 원운동: 구심 가속도

구심 가속도 (centripetal acceleration)



- $\Delta\theta$ 두 속도 벡터 사이의 각
- $\Delta\theta \rightarrow 0$ 이면 v_P 와 v_Q 는 거의 평행
- Δv 는 v_P 와 v_Q 에 거의 수직
- 라디안의 정의



$$\underline{\Delta\theta} = \frac{\underline{v\Delta t}}{\underline{r}} \quad (7)$$

- 그러므로

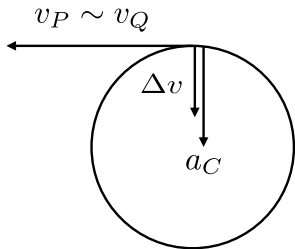
$$\underline{\Delta v \approx v\Delta\theta} \quad (8)$$

등속 원운동: 구심 가속도

구심 가속도(centripetal acceleration)

$$\{ \underline{a = \frac{v^2}{r}} \}$$

- 구심 가속도



$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \approx \frac{v \Delta \theta}{\Delta t} = v \frac{1}{\Delta t} \left(\frac{v \Delta t}{r} \right) = \frac{v^2}{r} \quad (9)$$

- 등속 원운동의 회전 중심 방향

$$\underline{a_C = \frac{v^2}{r}} \quad (10)$$

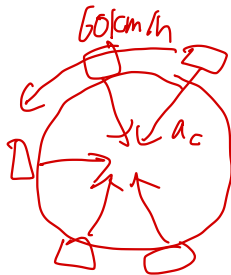
등속 원운동: 구심 가속도

문제: 자동차가 60 km/h의 일정한 속력으로 지름이 100 m인 원형 트랙을 운동할 때, 트랙의 중심을 향하는 자동차의 구심 가속도는?

풀이:

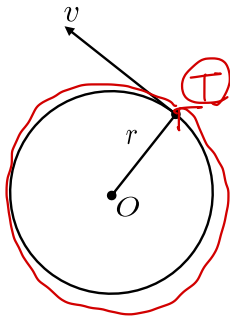
$$v = \underline{60 \text{ km/h}} = \frac{60,000 \text{ m}}{3,600 \text{ s}} = \underline{16.7 \text{ m/s}} \quad (11)$$

$$a = \frac{v^2}{r} = \frac{16.7^2}{50} = \underline{5.6 \text{ m/s}^2} \quad (12)$$



$$a = \frac{v^2}{r} \quad \begin{matrix} v \leftarrow 16.7 \\ r \leftarrow 50 \end{matrix} \quad | \quad h = 3600s$$

등속 원운동: 주기, 진동수



• 주기 T

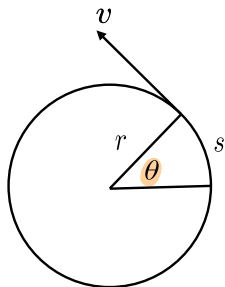
$$v = \frac{2\pi r}{T}$$

$$\underline{vT} = \underline{2\pi r} \Leftrightarrow v = \frac{2\pi r}{\underline{T}} \quad (13)$$

$$\underline{a_c} = \underline{\frac{v^2}{r}} \Leftrightarrow \underline{a_c} = \underline{\frac{4\pi^2 r}{T^2}} \quad (14)$$

• 진동수 f

$$\underline{f} = \underline{\frac{1}{T}} \text{ Hz} = \underline{\frac{1}{T}} \text{ s}^{-1} \quad (15)$$



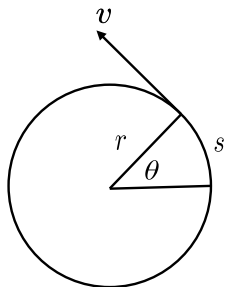
- 각의 변화율: 각속도 (angular velocity)

$$\underline{\omega} = \boxed{\frac{\Delta\theta}{\Delta t}} = \frac{1}{\Delta t} \cdot \frac{\Delta s}{r} \quad (16)$$

$$\Delta s / \Delta t = v \quad (17)$$

$$\boxed{\underline{\omega} = \frac{v}{r}} \quad (18)$$

미분 $\begin{cases} \underline{r\omega} = \underline{v} \leftarrow \text{속도만}, \\ \underline{r\theta} = \underline{q} \leftarrow \text{길이만}, \end{cases}$



- 각진동수 (angular frequency)

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T} = \underline{2\pi f} \quad (19)$$

- 구심가속도와 각속도

$$a_C = \frac{v^2}{r} \quad \omega = \frac{v}{r} \quad (20)$$

$$\underline{a_C = \omega^2 r} \quad (21)$$

등속 원운동: 예제

문제: 반지름이 9 m인 놀이기구, 4.0 s마다 한바퀴 회전한다면 원
궤도 위의 승객들의 각속도와 구심 가속도는? $T = 4s$

풀이: 각속도

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi \text{ rad}}{4.0 \text{ s}} = \frac{\pi}{2.0} \text{ rad/s} \approx \boxed{1.6 \text{ rad/s}} \quad (22)$$

구심 가속도

$$a_c = \omega^2 r = \left(\frac{\pi}{2}\right)^2 \cdot 9 = \underline{22 \text{ m/s}^2} \quad (23)$$



$$a_c = r\omega^2 = 9 \cdot (1.6)^2 = \approx = \underline{22}$$

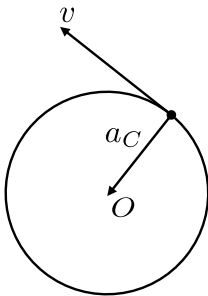
구심력

- 구심 가속도 = 등속 원운동
- 등속 원운동에 필요한 힘 = 구심력 (centripetal force)

$$(F_C) = (\cancel{m}) \underline{a_C} = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r \quad (24)$$

- 줄에 매달린 돌의 회전 = 줄의 장력
- 달의 공전 = 지구의 중력

$$\underline{m \frac{v^2}{r} = mr\omega^2}$$



문제: 달이 지구 주위를 원운동 할 때 지구가 달에 작용하는 힘은?

풀이: 달의 공전 = 등속 원운동



구심력

$$r = 3.84 \times 10^8 \text{ m} \quad (25)$$

$$m = 7.35 \times 10^{22} \text{ kg} \quad \text{달의 질량} \quad (26)$$

$$T = 27.3 \text{ day} \quad \leftarrow \text{주기} \quad (27)$$

$$\underline{F_C} = \underline{ma_C} = m \overset{a_C}{\omega^2 r} = m \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 r = m \frac{4\pi^2 r}{T^2} \quad (28)$$

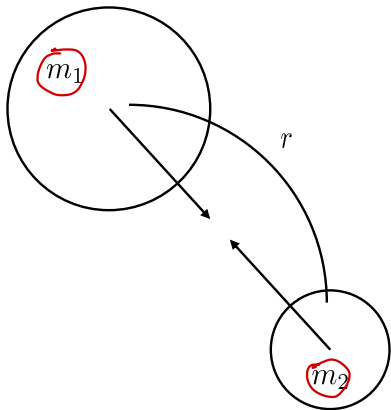
$$= \frac{(7.35 \times 10^{22}) \times (4\pi^2) \times (3.84 \times 10^8)}{(27.3 \text{ day} \times 8.64 \times 10^4 \text{ s/day})^2} \quad \text{주기} \rightarrow \text{초} \quad (29)$$

$$= 2.00 \times 10^{20} \text{ N} \quad (30)$$

중력 = 만유인력

질량 $\Rightarrow$ 서로 끌어당김.

$$F = G \frac{\overline{m_1 m_2}}{\overline{r^2}} \quad (31)$$



- G : 중력 상수, 만유인력 상수
- $G = \underline{6.673 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2}$

지표면의 질량 m 인 물체가 받는 중력

$$(F) = G \frac{M_E m}{R_E^2} = \underline{mg} \quad 9.8 \text{ m/s}^2 \quad (32)$$

$$g = \frac{GM_E}{R_E^2} \quad (33)$$

중력 가속도 계산

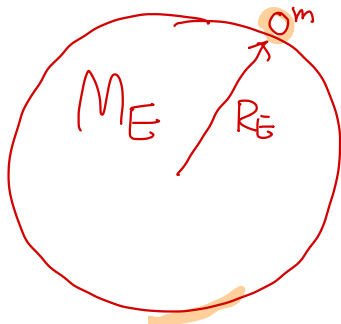
$$(G) = \underline{6.673 \times 10^{-11} \text{ Nm}^2/\text{kg}^2} \quad (34)$$

$$(M_E) = \underline{5.98 \times 10^{24} \text{ kg}} \quad (35)$$

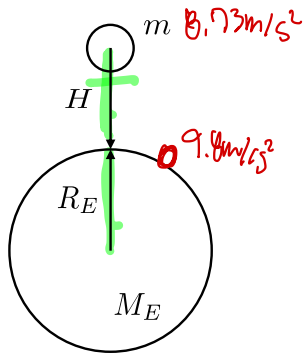
$$(R_E) = \underline{6.38 \times 10^6 \text{ m}} \quad (36)$$

중력 가속도

$$g = \frac{(6.673 \times 10^{-11})(5.98 \times 10^{24})}{(6.38 \times 10^6)} = \underline{\underline{9.80 \text{ m/s}^2}} \quad (37)$$



문제: 고도 380 km의 우주정거장 안에서의 중력 가속도



$$\textcircled{g} = \frac{GM_E}{(R_E + H)^2} \quad (38)$$

$$\underline{R_E + H} = \underline{6.38 \times 10^6} + \underline{3.80 \times 10^5} \text{ m} \quad (39)$$

$$\Rightarrow g = \frac{(6.673 \times 10^{-11})(5.98 \times 10^{24})}{(6.38 \times 10^6 + 3.80 \times 10^5)} \quad (40)$$

$$= \underline{8.73 \text{ m/s}^2} \quad (41)$$

문제: 정지 위성의 고도 (24시간의 공전 주기)

풀이: 중력 = 구심 가속도

구심가속도, 주기표현.

중력.

$$G \frac{mM_E}{R^2} = m \frac{4\pi^2 R}{T^2} \quad (42)$$

$$T^2 = \frac{4\pi^2 R^2}{GM_E} \quad (43)$$

$$R = \left(\frac{GM_E T^2}{4\pi^2} \right)^{1/3} = 4.22 \times 10^7 \text{ m} \quad (44)$$

$$H = R - R_E \approx 36,000 \text{ km} \quad (45)$$

지구반지름

3만6천 km.

회전 운동

강체(rigid body)

- 회전할 때 변형이 없고
- 물체의 모든 부분이 다른 각 부분으로부터
- 일정한 거리에 있는 물체

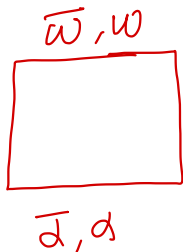
강체의 운동

- 병진 운동
- 회전 운동

강체의 회전

$$\theta = \frac{l}{r} \quad (46)$$

- 평균 각속도 $\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$
- 순간 각속도 $\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$
- 평균 각가속도 $\bar{\alpha} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$
- 순간 각가속도 $\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$



등속운동, 등가속운동.

선형 운동

등가속 $x = \underline{x_0} + \underline{v_0}t + \underline{\frac{1}{2}at^2}$

등가속 $v = \underline{v_0} + \underline{at}$

$x = x_0 + \frac{1}{2}(v_0 + v)t$

$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$

$\Leftrightarrow$

회전 운동

(47)

$\Leftrightarrow$

$\underline{\theta} = \underline{\theta_0} + \underline{\omega_0}t + \underline{\frac{1}{2}\alpha t^2}$ (48)

$\Leftrightarrow$

$\underline{\omega} = \underline{\omega_0} + \underline{\alpha t}$ (49)

$\Leftrightarrow$

$\theta = \theta_0 + \frac{1}{2}(\omega_0 + \omega)t$ (50)

$\Leftrightarrow$

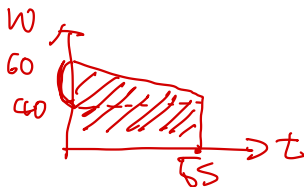
$\omega^2 = \omega_0^2 + 2\alpha(\theta - \theta_0)$ (51)

회전 운동학

문제: 자동차 바퀴의 각속도가 5 s만에 균일하게 60 rad/s에서 40 rad/s로 느려진다.

1. 이 시간 동안의 평균 각가속도는?
2. 이 시간 동안의 회전 각도는?
3. 바퀴의 반지름이 30 cm라면 이동 거리는?

$$-4 \text{ rad/s}^2$$



풀이: 평균 각가속도

$$\alpha = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{40 - 60}{5} = -4 \text{ rad/s}^2 \quad (52)$$

회전 각도

$$\theta_0 = 0$$

$$\Rightarrow \theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2 \quad (53)$$

$$= 60 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot (-4) \cdot 5^2 \quad (54)$$

$$= 250 \text{ rad} \quad (55) \quad \begin{matrix} 0.3\text{m} \\ l = r\theta \end{matrix}$$

문제: 자동차 바퀴의 각속도가 5 s만에 균일하게 60 rad/s에서 40 rad/s로 느려진다.

1. 이 시간 동안의 평균 각가속도는?
2. 이 시간 동안의 회전 각도는?
3. 바퀴의 반지름이 30 cm라면 이동 거리는?

풀이: 이동 거리

$$l = r\theta \quad (56)$$

$$= 0.3 \cdot 250 = \underline{75 \text{ m}} \quad (57)$$